

# INTRODUCCIÓN A NODERED

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción a NodeRED.
2. Arrancando NodeRED.
3. Editor NodeRED.
4. Creando flujos con nodos.
5. Probando un flujo sencillo.
6. Cambiar la configuración de un nodo.
7. Configuración del panel de depuración.
8. Características del panel de depuración y JSON.
9. Creando un segundo flujo.

# 1. Introducción a Node RED.

Node-RED es un editor gráfico de código abierto basado en un navegador que permite a los programadores de cualquier nivel de experiencia interconectar rápidamente E/S físicas, servicios de nube, bases de datos y la mayoría de las API en cualquier combinación que pueda imaginar. También es conocido como una herramienta de cableado gráfico para el Internet de las cosas.

Es posible ejecutar Node-RED en CPU muy diversas como una Raspberry Pi, PCs, o en los servidores de nube, etc.

## **Node-RED y la Fundación JS**

Node-RED fue originalmente desarrollado por el equipo de Servicios de Tecnología Emergente de IBM y ahora es parte de la Fundación JS.



# 1. Introducción a Node RED.

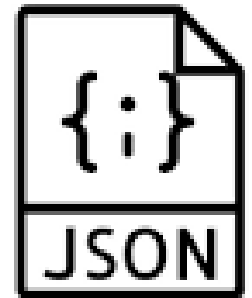
Node-RED es un software de código abierto que utiliza nodos centrales, nodos incluidos en Node-RED, y paquetes de nodos creados por la comunidad. Los paquetes de nodos creados por la comunidad son nodos que puedes descargar y usar.

En tiempo de ejecución, todos estos nodos son en realidad JavaScript. La razón por la que los diferentes nodos pueden interactuar entre sí es porque todos ellos usan un objeto de carga de mensajes consistente para intercambiar información entre ellos. Este objeto de carga de mensaje está formateado en la Notación de Objeto de JavaScript estandarizado, o JSON. Usando el estándar JSON para el formato del mensaje, es posible tener una gran variedad de nodos interactuando, cada uno con sus propias funciones (JavaScript) y puntos finales (destinos).

# 1. Introducción a Node RED.

## JSON

JSON es simplemente una forma específica de formatear datos en cadenas de caracteres.



### Ejemplo:

En lugar de enviar la temperatura como un valor, por ejemplo: 52.74  
JSON utiliza { clave : valor } pares, por ejemplo: { "temperatura" : 52.74 }. A partir de este par {clave:valor}, el tipo de datos está implícito, y un programa puede identificar que el valor 52.74 es numérico y no una cadena.

Usando JSON en lugar de cadenas sin formato, los programas pueden procesar fácilmente su estructura consistente, y proporcionar información adicional sobre los datos. Casi todas las interfaces de programación tienen alguna forma de trabajar con JSON, es muy común, y muy potente.

# 1. Introducción a Node RED.

## Propósito clave de Node-RED

Mientras que Node-RED es un lenguaje para la comunicación, no es ideal para la lógica de control.

El Node-RED, por otro lado, fue diseñado para interconectar servicios, y lo hace increíblemente bien. Interconecta los servicios principalmente tomando los datos de una fuente externa, como una API meteorológica, o escribiendo los datos de una aplicación hacia un servicio externo, como una base de datos, MQTT, o incluso análisis de nubes como IBM Watson.

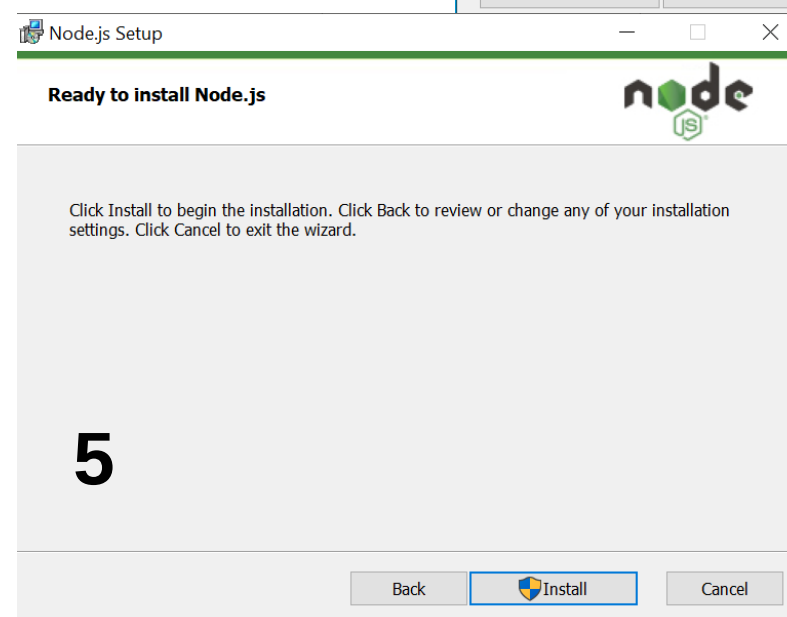
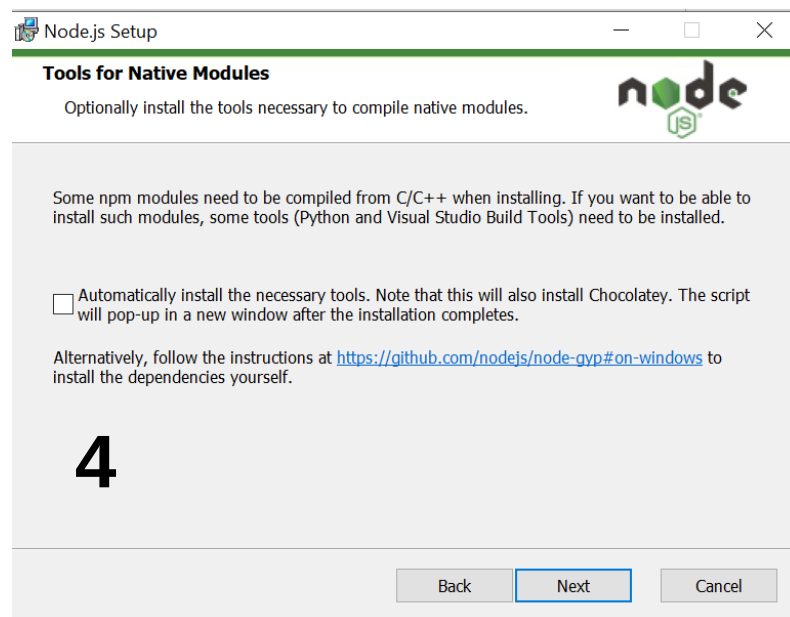
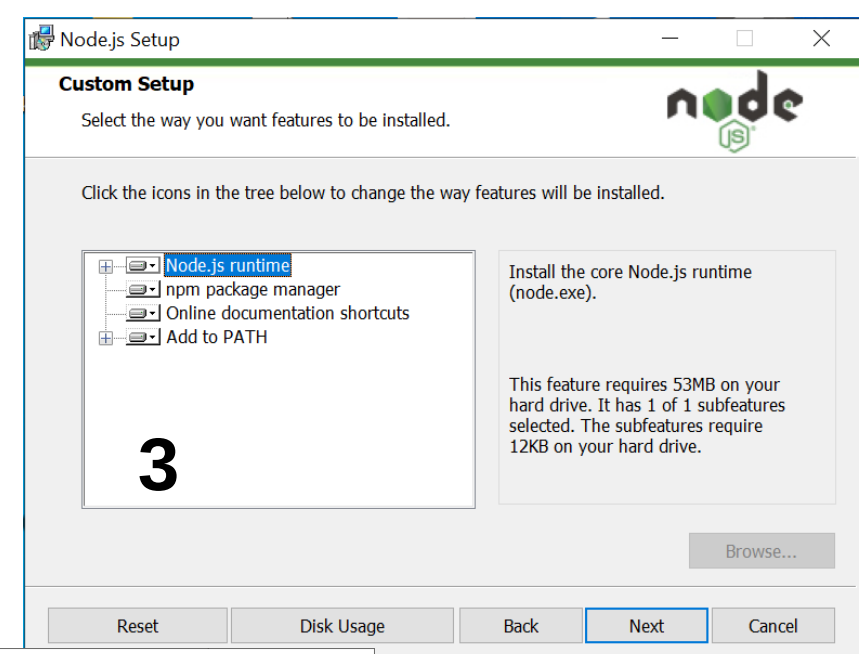
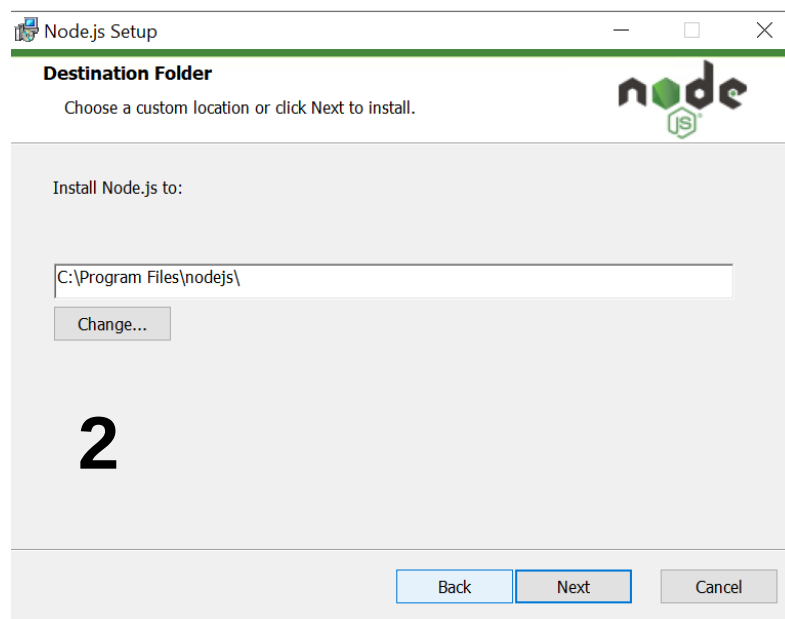
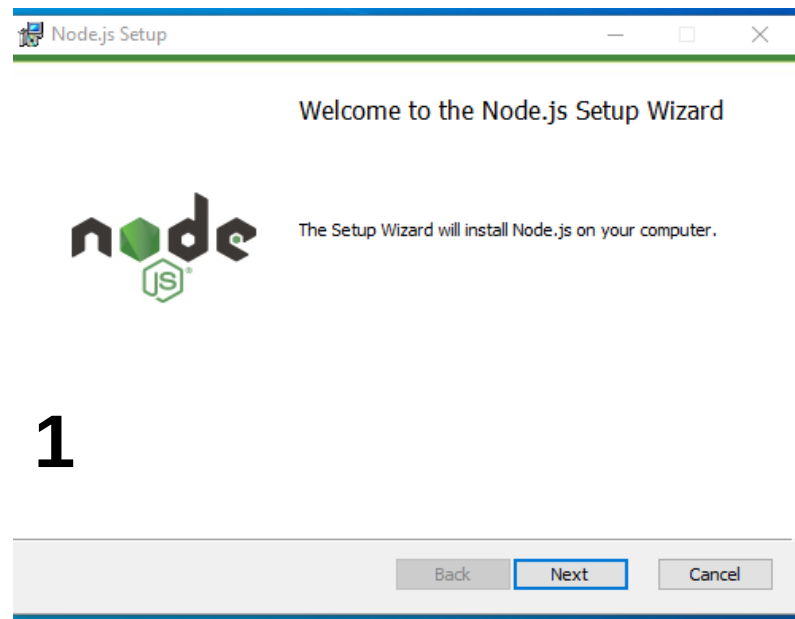
También podrías conectar dos servicios de nubes. Por ejemplo, Node-RED puede sacar datos de una base de datos de nubes y enviarlos por correo electrónico en base a una condición, como una lectura analógica que alcanza un valor umbral determinado.

## 2. Arrancando Node RED.

Descarga NodeRed desde aula virtual (<https://nodejs.org/en/download/>) :

 node-v14.15.1-x64.msi

Instalación de Node RED en PC:





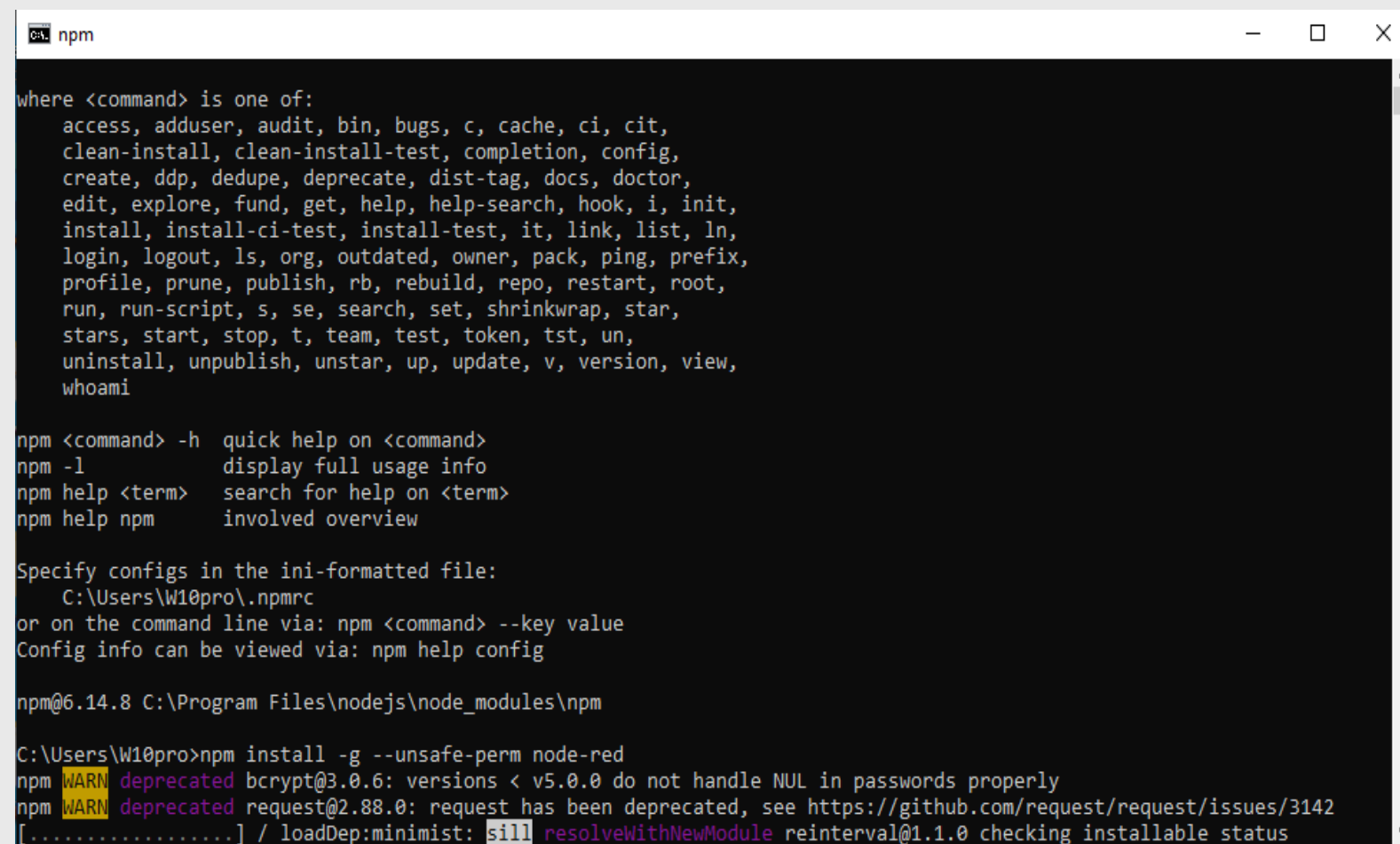
## 2. Arrancando Node RED.

### Installing with npm

To install Node-RED you can use the `npm` command that comes with node.js:

```
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
```

`npm install -g --unsafe-perm node-red`



```
npm
where <command> is one of:
  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
  clean-install, clean-install-test, completion, config,
  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
  whoami

npm <command> -h  quick help on <command>
npm -l           display full usage info
npm help <term>  search for help on <term>
npm help npm     involved overview

Specify configs in the ini-formatted file:
  C:\Users\W10pro\.npmrc
or on the command line via: npm <command> --key value
Config info can be viewed via: npm help config

npm@6.14.8 C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm
C:\Users\W10pro>npm install -g --unsafe-perm node-red
npm WARN deprecated bcrypt@3.0.6: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
npm WARN deprecated request@2.88.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
[.....] / loadDep:minimist: sill resolveWithNewModule reinterval@1.1.0 checking installable status
```

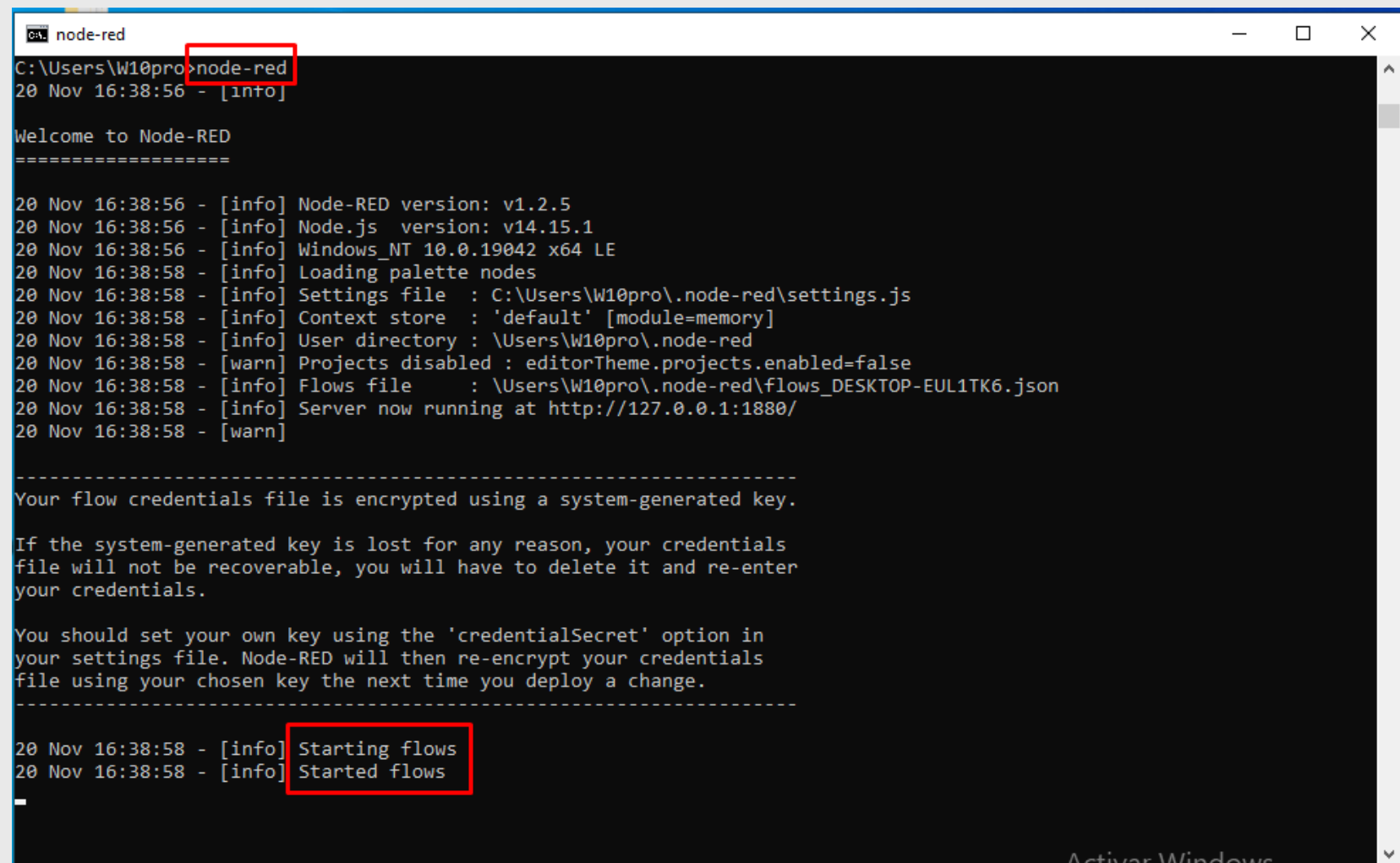


## 2. Arrancando Node RED.

Una vez instalado como módulo global, puede usar el comando **node-red** para iniciar Node-RED en su terminal. Puede usar Ctrl-C o cerrar la ventana del terminal para detener Node-RED. Ejecutar con: **node-red**

Puede acceder al editor Node-RED apuntando con su navegador a <http://localhost:1880>. La salida del registro le proporciona varias piezas de información:

- Las versiones de Node-RED y Node.js
- Cualquier error que se produzca al intentar cargar los nodos de la paleta
- La ubicación de su archivo de configuración y el directorio de usuario
- El nombre del archivo de flujos que está usando.



```
node-red
C:\Users\W10pro>node-red
20 Nov 16:38:56 - [info]

Welcome to Node-RED
=====

20 Nov 16:38:56 - [info] Node-RED version: v1.2.5
20 Nov 16:38:56 - [info] Node.js version: v14.15.1
20 Nov 16:38:56 - [info] Windows_NT 10.0.19042 x64 LE
20 Nov 16:38:58 - [info] Loading palette nodes
20 Nov 16:38:58 - [info] Settings file : C:\Users\W10pro\.node-red\settings.js
20 Nov 16:38:58 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
20 Nov 16:38:58 - [info] User directory : \Users\W10pro\.node-red
20 Nov 16:38:58 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
20 Nov 16:38:58 - [info] Flows file : \Users\W10pro\.node-red\flows_DESKTOP-EUL1TK6.json
20 Nov 16:38:58 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
20 Nov 16:38:58 - [warn]

-----
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.

If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.

You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
-----

20 Nov 16:38:58 - [info] Starting flows
20 Nov 16:38:58 - [info] Started flows
```

## 2. Arrancando Node RED.

Para lanzar **Node-RED** en un ordenador, necesitarás usar una navegador cualquiera.

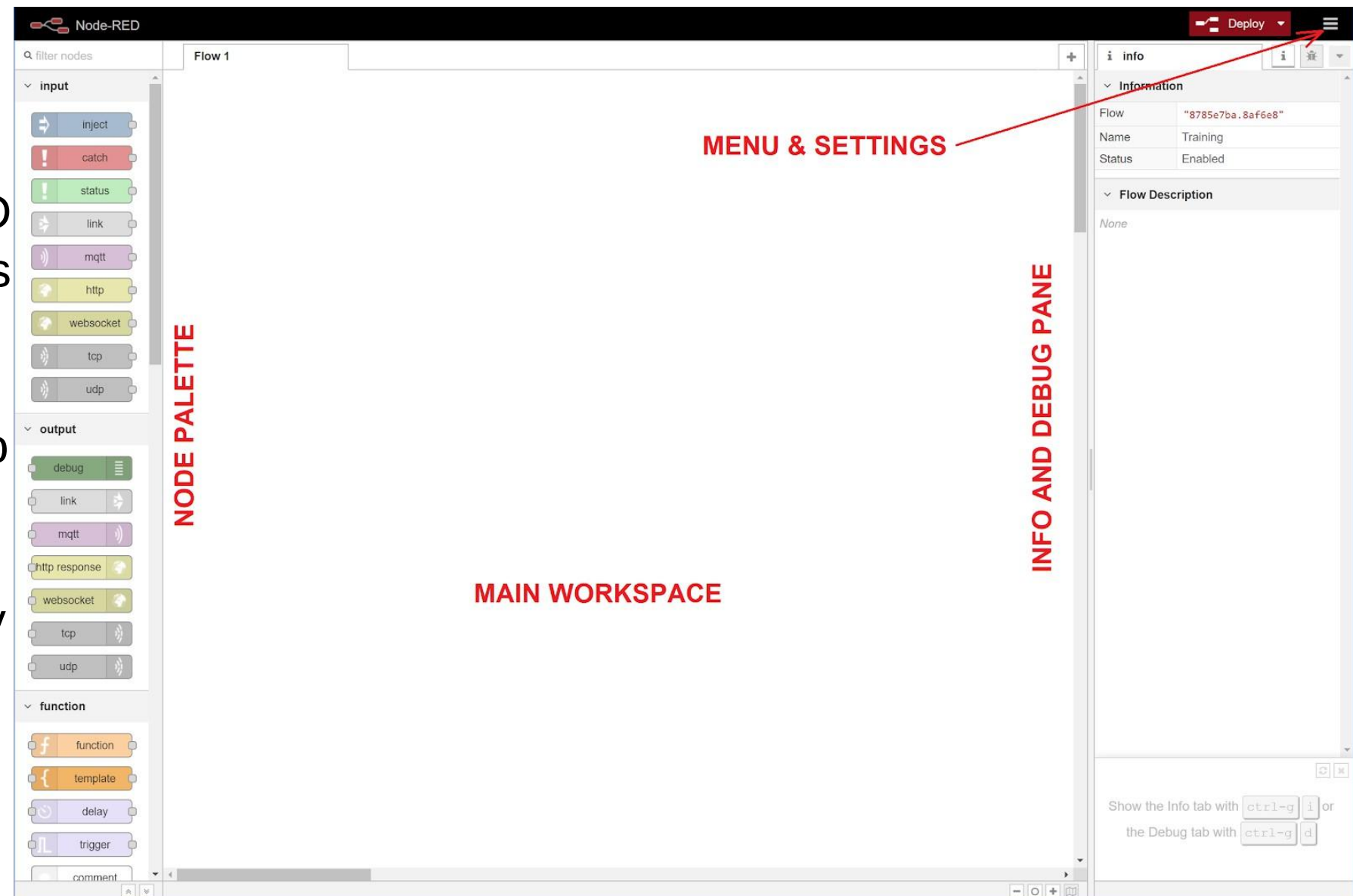
Entrar en la dirección: <http://localhost:1880>



# 3. Editor Node RED.

El editor de Node-RED consiste en cuatro partes principales:

- Espacio de trabajo principal
- Paleta de nodos
- Panel de Información y Depuración
- Menú y ajustes

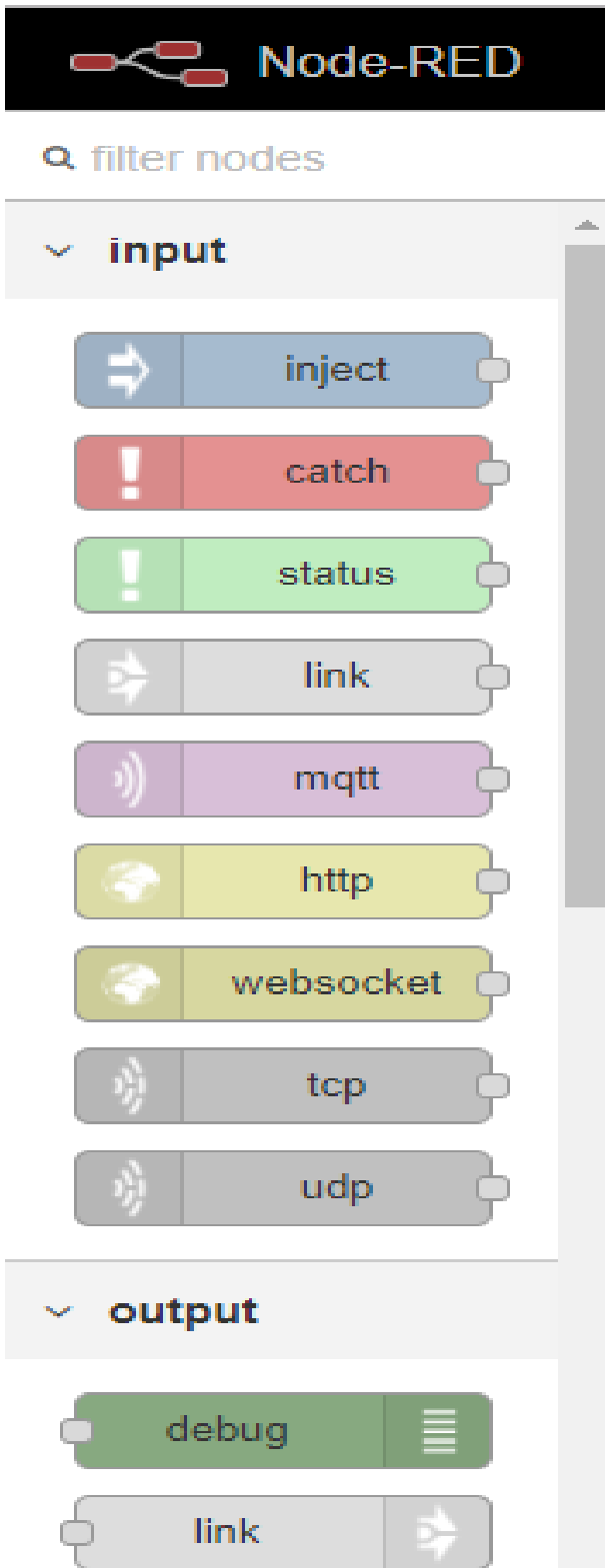


# 3. Editor Node RED.

## Espacio de trabajo principal

El Espacio de Trabajo Principal es donde residen los flujos que creas de los nodos. Toda tu programación e interconexión de dispositivos ocurre aquí.





# Node RED.

## Paleta de nodos

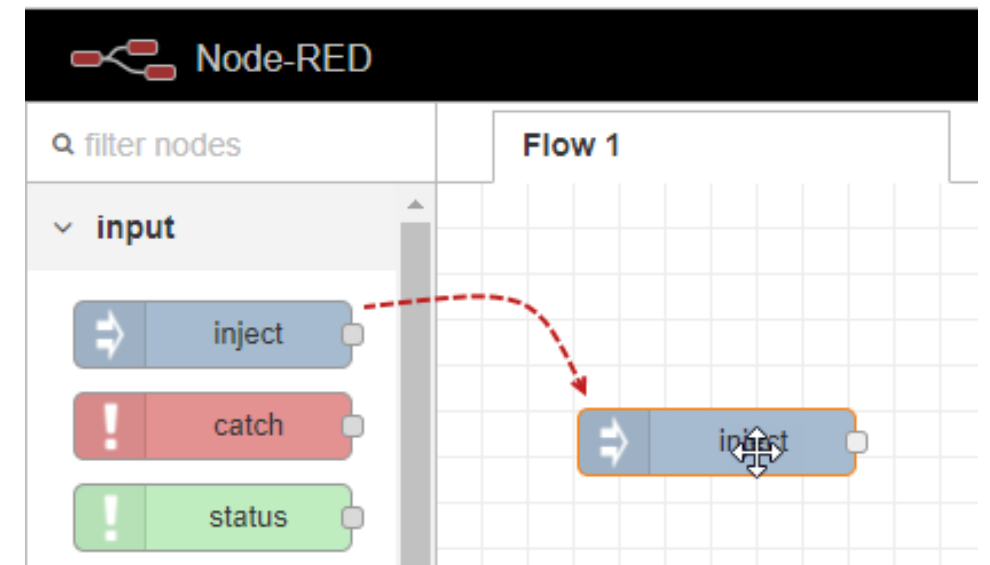
El panel izquierdo es tu paleta de nodos. Tiene una lista de búsqueda de todos los nodos que están actualmente instalados en secciones ordenadas y plegables.

Normalmente, arrastrarás e importarás un nodo. Es la forma más común de iniciar la lógica de tu programa.

# 3. Editor Node RED.

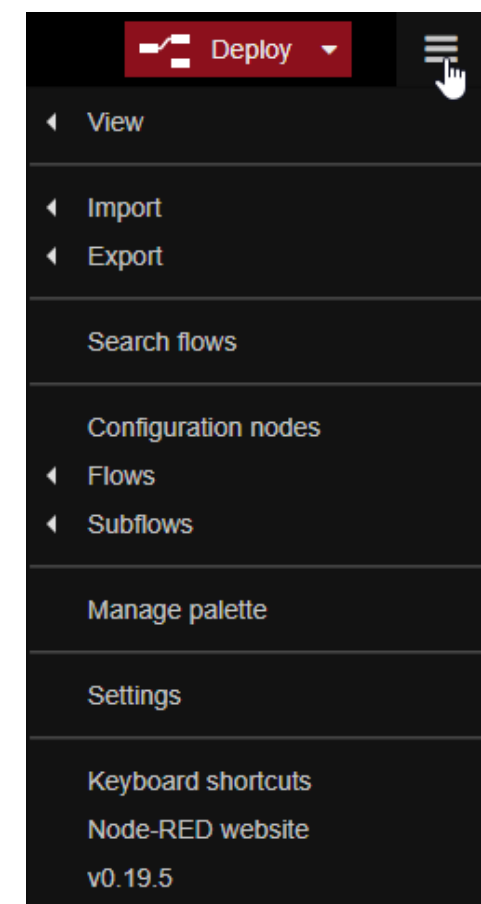
Para introducir un nodo en el flujo, haga clic con el botón izquierdo en el nodo de inyección y arrástrelo al espacio de trabajo principal, luego suéltelo para colocarlo.

Una vez que esté colocado, haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre él.

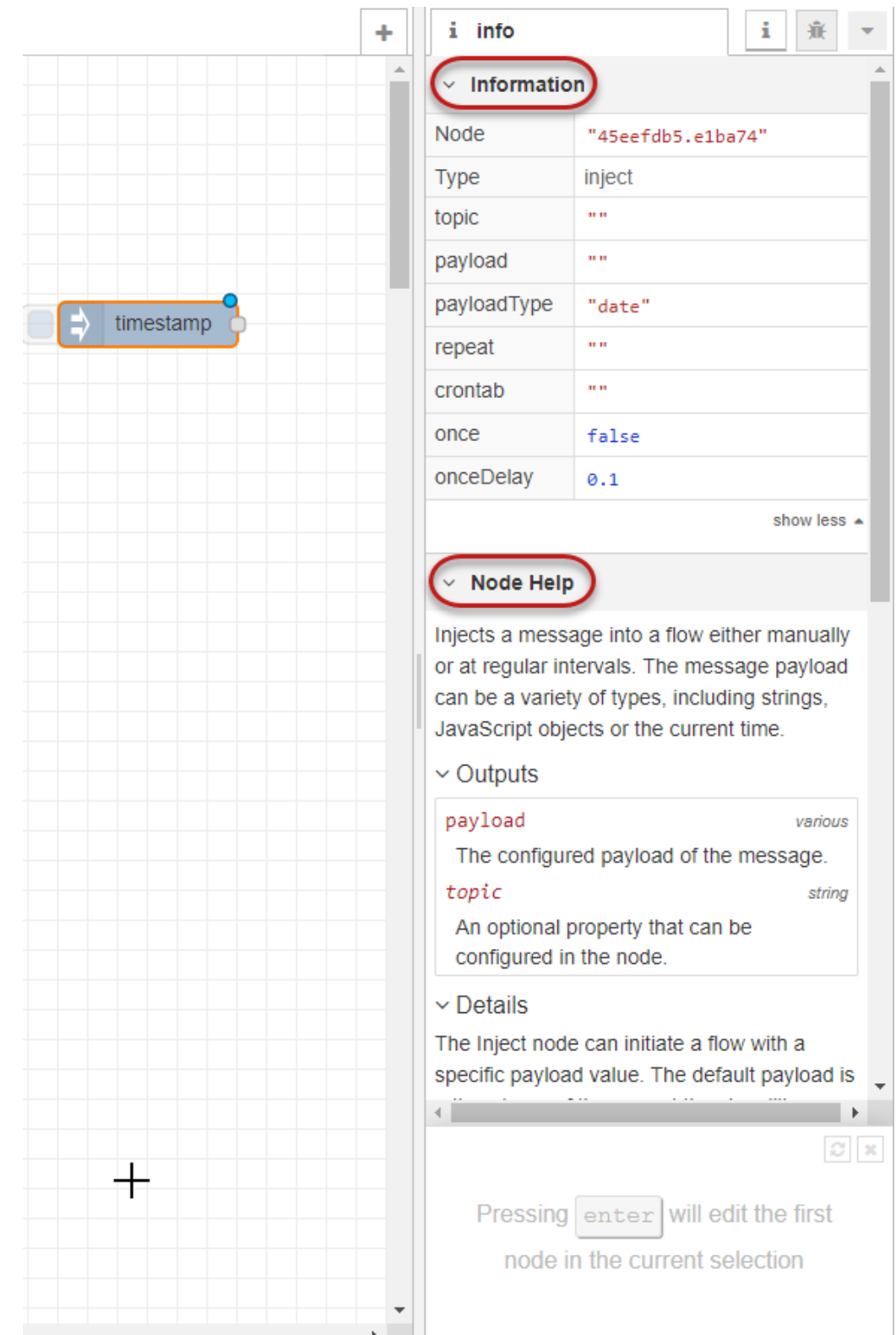
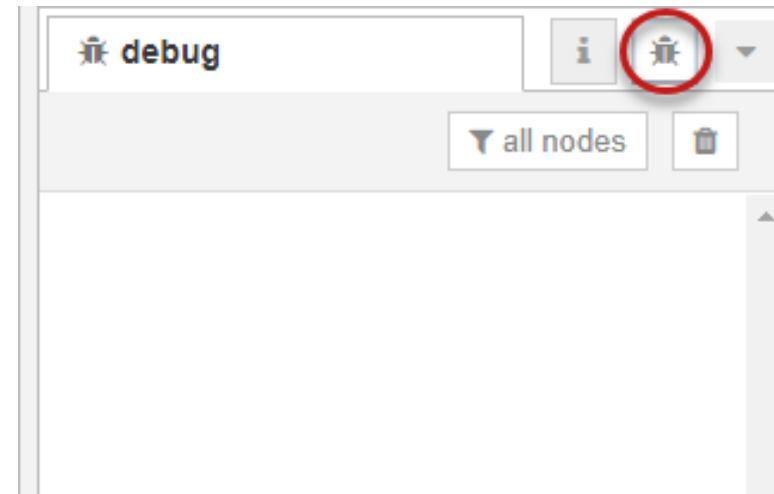


## Menú y ajustes

Hay un menú y un botón de despliegue en la parte superior derecha, donde puedes administrar el tiempo de ejecución y la configuración.



# 3. Editor Node RED.



## Panel de Información y Depuración

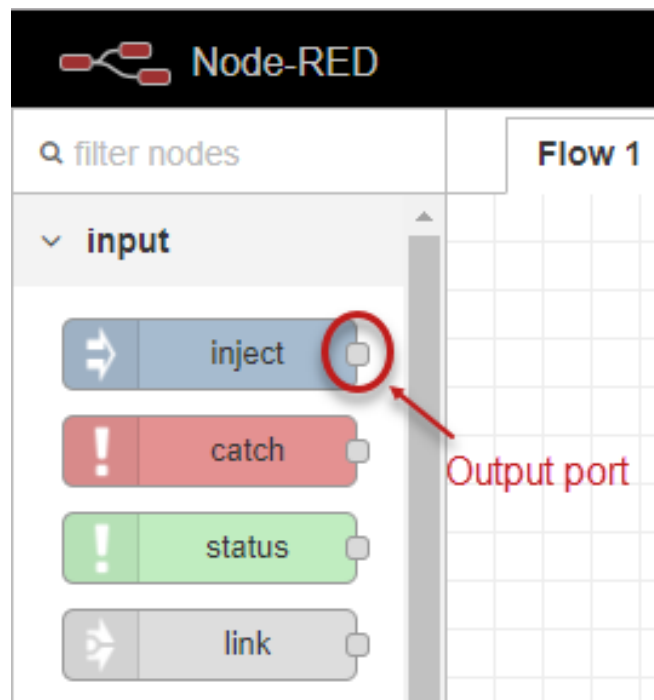
El panel derecho es el panel de Información y Depuración con estas pestañas:

- Información, que muestra información sobre el nodo seleccionado
- Ayuda del nodo
- Debug, que muestra los errores y la información de depuración



## 4. Creando flujos con nodos.

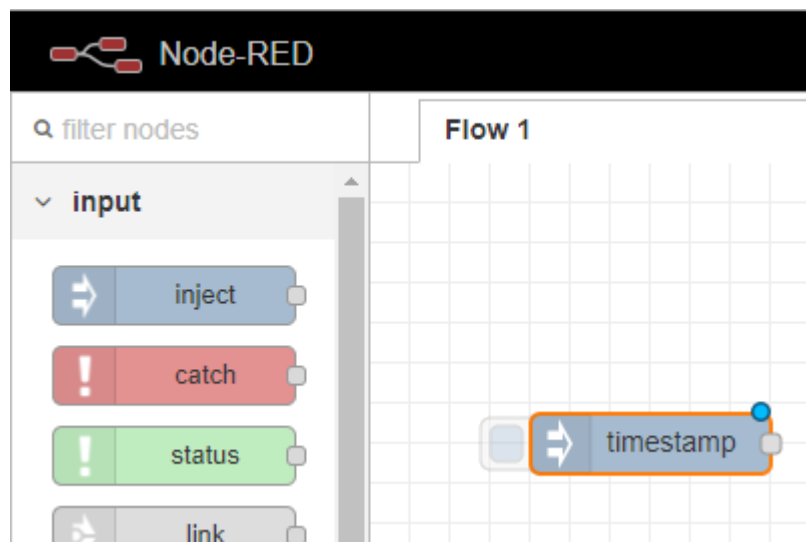
Ahora que estás familiarizado con este entorno, vamos a conectar algunos nodos para conocer los fundamentos.



El nodo de inyección está en el grupo de nodos de entrada.

Por defecto, el nodo de inyección (**inject node**) tomará la marca de tiempo actual y la escribirá a lo largo de este puerto de salida como la propiedad de carga útil (payload) del mensaje.

1. Arrastre un nodo de inyección al espacio de trabajo principal y suéltelo.

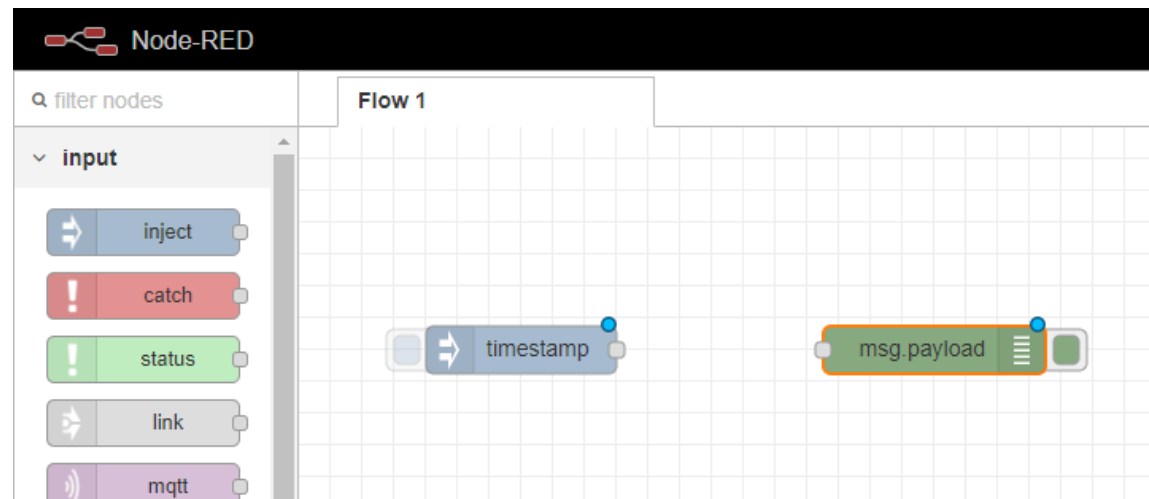


El mensaje (llamado msg) son los datos que se manejan entre los nodos conectados en un flujo. La carga útil es la propiedad por defecto que los nodos utilizan normalmente.

Para ver la carga útil, se necesita una salida. Utiliza el nodo de depuración (**debug**), otro nodo común y muy útil.

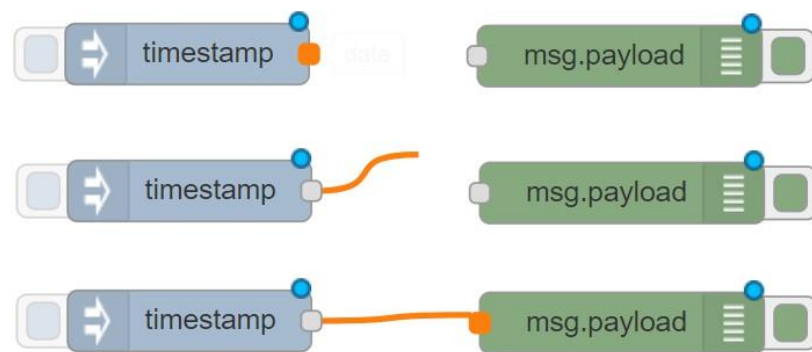


## 4. Creando flujos con nodos.



2. Arrastra un nodo de depuración al flujo a la derecha del nodo de inyección.

Este nodo tomará el valor del mensaje que recibió como entrada, y lo mostrará en el panel de depuración a la derecha.



3. Haga clic con el botón izquierdo en el puerto de salida del nodo de inyección (timestamp) y arrastre el cursor al puerto de entrada del nodo de depuración (msg.payload) y suéltelo para conectarlos. Ahora están conectados entre sí y permanecerán conectados si los mueves.

Nota: Los nodos tienen un círculo azul encima de ellos. Esto significa que tienen cambios no desplegados que no han sido enviados (desplegados) al servidor Node-RED en tu groov EPIC.

Nota: Para borrar un nodo, haz clic en uno y pulsa borrar.

Este es su primer programa. Es sólo una simple entrada y salida, pero demuestra los fundamentos del Node-RED.

# 5. Probando un flujo sencillo.

Para probar el simple flujo que creaste en la última lección.

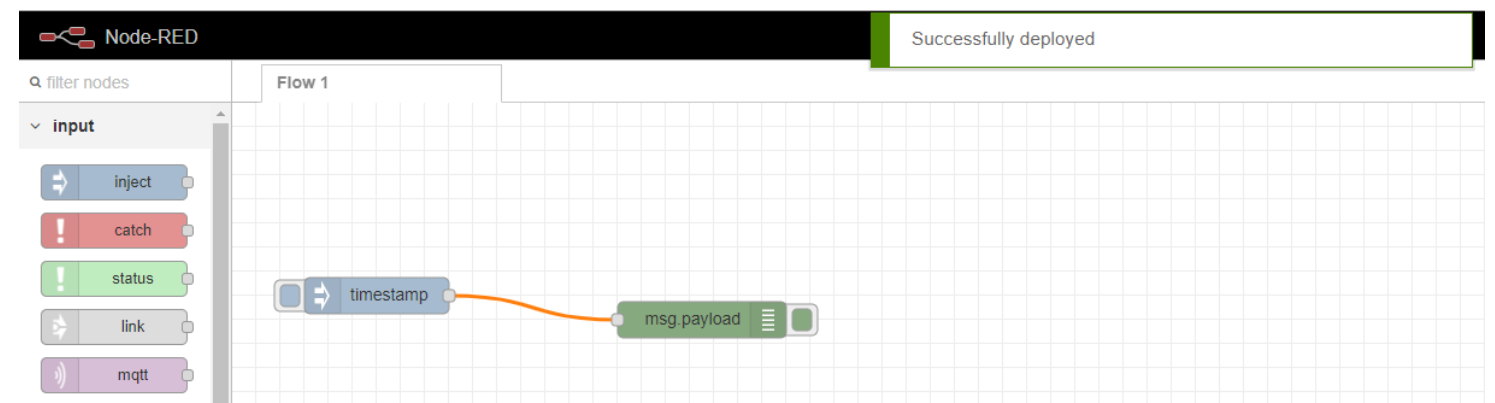
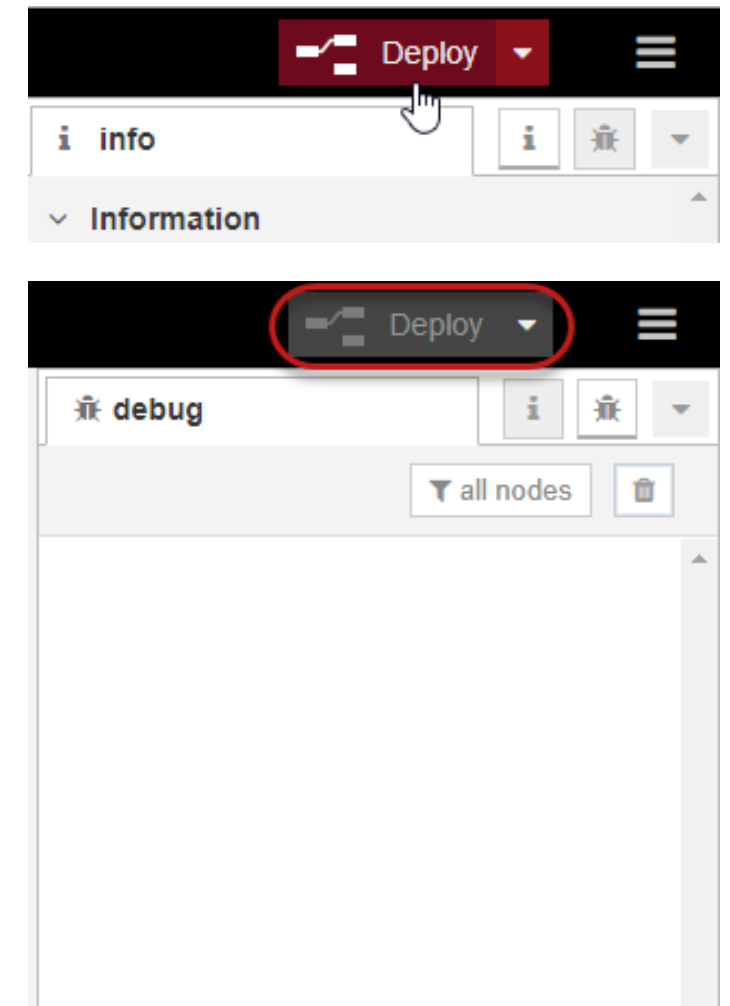
## Despliega tu flujo

1. Haz clic en **Deploy** en la parte superior derecha para enviar los nodos al servidor Node-RED de EPIC, y hacer que el flujo “se active”.

Nota: El código está activo, pero no se está ejecutando realmente. Se puede saber porque no hay mensajes en el panel de depuración.

Sin embargo, algunas cosas cambiaron cuando hizo clic en Desplegar:

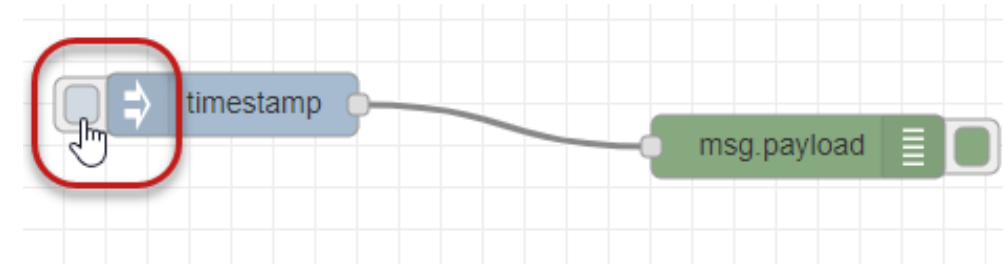
El botón Desplegar está en gris  
Los círculos sobre los nodos desaparecieron.



# 5. Probando un flujo sencillo.

## Inyecta tu flujo

2. Haga clic en la pestaña a la izquierda del nodo de inyección (marca de tiempo) para activar el flujo.



Esto hace que el nodo inyecte (envíe) la marca de tiempo.

Se envía a través del cable, y es emitido por el nodo de depuración (msg.payload). Deberías ver los resultados en el panel de depuración.

¡Espera! ¿Qué pasa si no ves un mensaje en el panel de depuración?

Primero, asegúrate de que aparezca el panel de depuración.

La imagen de la izquierda muestra el panel de información. Haz clic en el icono "bug" para mostrar el panel de depuración

**Panel de Información:**

| Information |                   |
|-------------|-------------------|
| Flow        | "1681ae35.e53df2" |
| Name        | Flow 1            |
| Status      | Enabled           |

**Panel de Descripción del Flujo:**

None

**Panel de Depuración:**

3/28/2019, 5:22:10 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553818929352

3/28/2019, 5:22:20 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553818939127

3/28/2019, 5:22:38 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553818957174

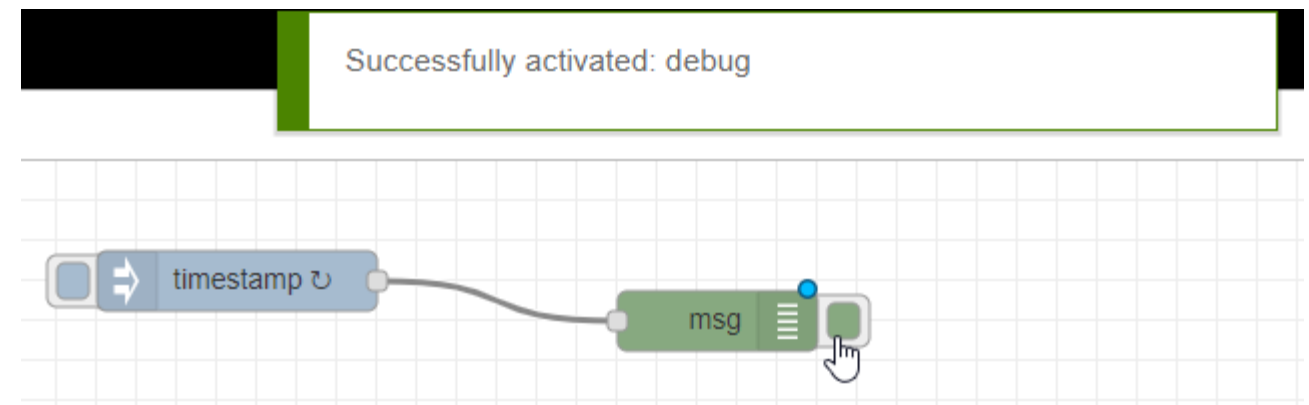
3/28/2019, 5:22:50 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553818969309

3/28/2019, 5:36:35 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553819794517

3/28/2019, 5:37:44 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553819863482

## 5. Probando un flujo sencillo.

Segundo, también es posible que tu nodo de depuración esté desactivado. Haga clic en el botón de conmutación a la derecha del nodo de salida (msg.payload) para que el nodo pueda mostrar su salida.



Para revisar rápidamente:

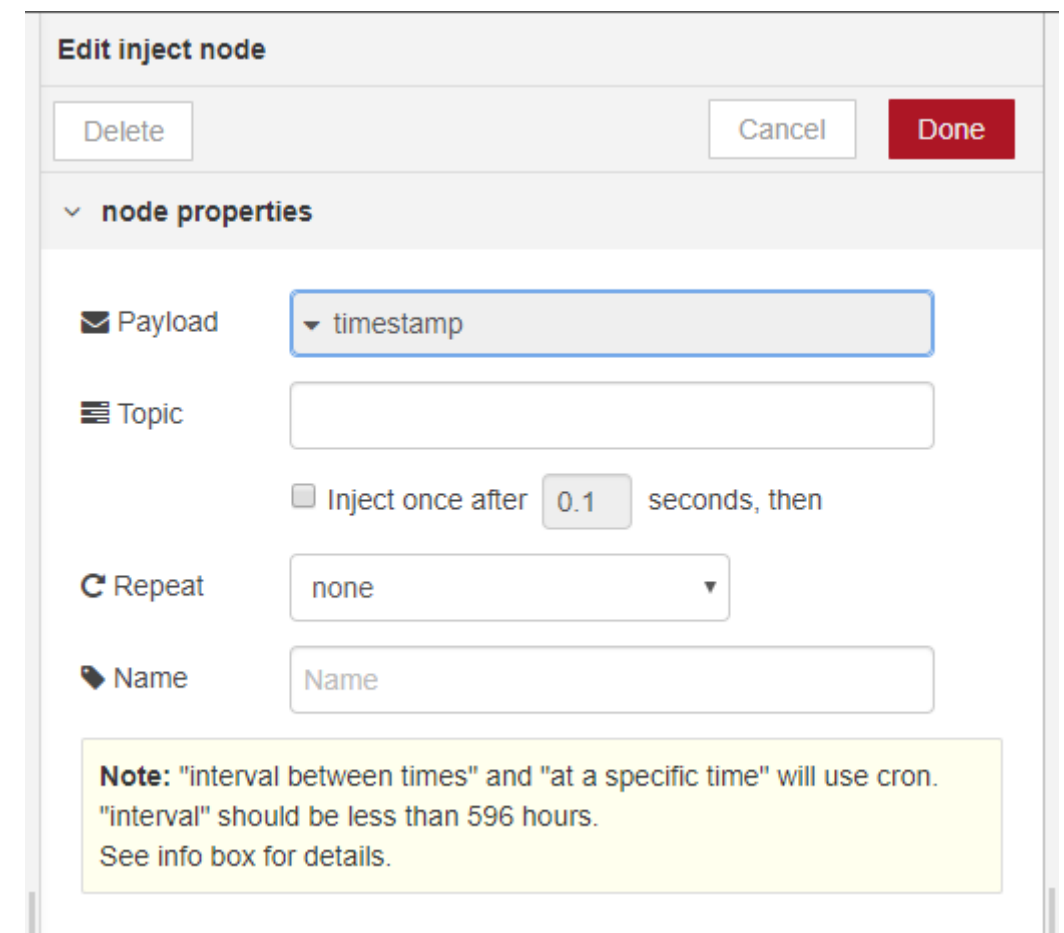
El código está desplegado, lo que significa que está listo para funcionar, pero no se ejecutará a menos que se inyecte un mensaje, y no mostrará el mensaje en la depuración si ese nodo está desactivado. Para activar manualmente la marca de tiempo puedes usar el botón del nodo de inyección.

## 6. Cambiar la configuración de un nodo.

No es lo más adecuado pulsar manualmente el botón de conmutación de un nodo de inyección cada vez que quieras por ejemplo el tiempo meteorológico. Es más probable que quieras obtener el tiempo automáticamente cada media hora más o menos. Hay tres pasos para cambiar la configuración del nodo.

1. Haga doble clic en el nodo de la marca de tiempo.

Aparece la ventana de propiedades del nodo y presenta todas las opciones que puede cambiar.



The screenshot shows a dialog box titled "Edit inject node". At the top, there are three buttons: "Delete", "Cancel", and "Done". Below the buttons is a section titled "node properties" with a downward arrow. The properties are as follows:

- Payload:** A dropdown menu showing "timestamp".
- Topic:** An empty text input field.
- Inject once after:** A checkbox that is unchecked, followed by a text input field containing "0.1" and the text "seconds, then".
- Repeat:** A dropdown menu showing "none".
- Name:** A text input field containing "Name".

At the bottom, there is a yellow note box with the following text:

**Note:** "interval between times" and "at a specific time" will use cron. "interval" should be less than 596 hours. See info box for details.

Nota: Si no entiendes algo, puedes volver a la pestaña de información de la derecha para ver una descripción del nodo y su uso.

i

info

i





Information

|      |                  |
|------|------------------|
| Node | "7cccf73.867294" |
| Type | inject           |

show more

Node Help

Injects a message into a flow either manually or at regular intervals. The message payload can be a variety of types, including strings, JavaScript objects or the current time.

Outputs

payload

various

The configured payload of the message.

topic

string

An optional property that can be configured in the node.

Details

The Inject node can initiate a flow with a specific payload value. The default payload is

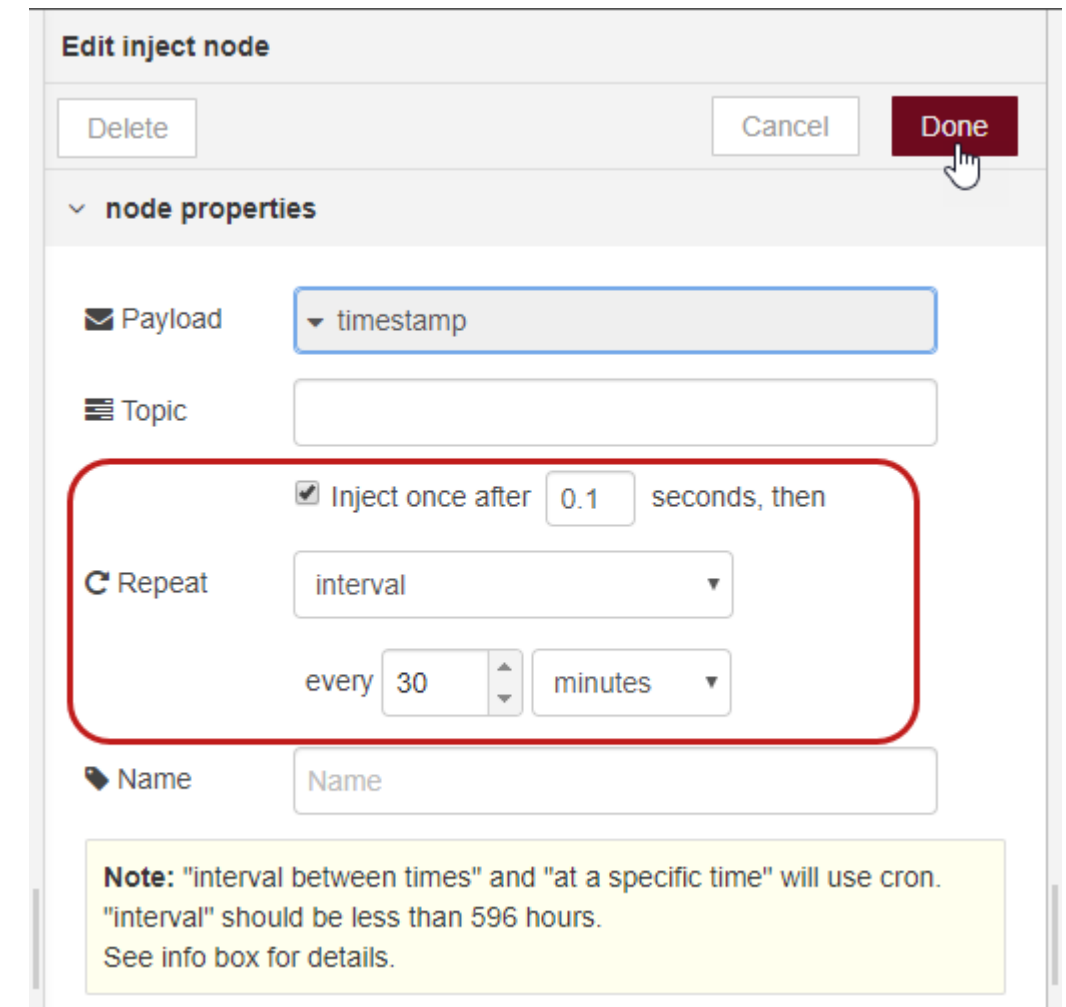
## 6. Cambiar la configuración de un nodo.

2. Ponga el nodo para inyectar una vez justo después de su despliegue (Inyecte una vez después de 0,1 segundos, entonces), y luego en un intervalo regular (Repita - intervalo) de 30 minutos.

3. Haga clic en Hecho para establecer las propiedades del nodo.

Fíjate que ahora hay una flecha circular en el nodo. Indica que el nodo está configurado para inyectar automáticamente.

También puedes inyectar el nodo manualmente si quieres.





# 7. Configuración del nodo de depuración.

¿Qué configuración hay en el nodo de depuración (msg.payload)?

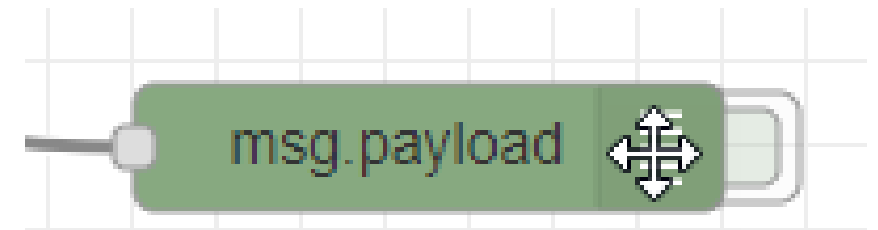
Hasta ahora, sólo se muestra el mensaje payload, donde la marca de tiempo es la payload. Sin embargo, sólo una de las propiedades del mensaje se transfiere entre los nodos.

Hay tres pasos para cambiar la configuración del nodo de depuración para mostrar el objeto de mensaje completo.

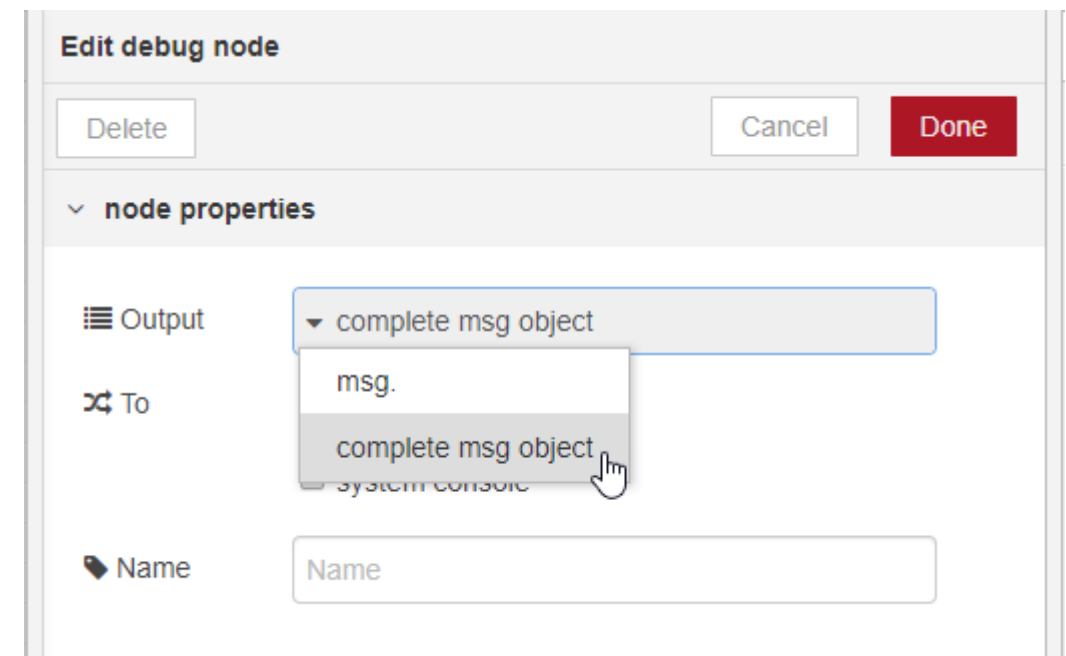
2. En las propiedades del nodo, seleccione objeto completo de msg en el menú desplegable.

3. Haga clic Done.

```
3/28/2019, 5:37:44 PM node: 767a0074.7f565  
msg.payload : number  
1553819863482
```



Double-click el nodo msg.payload.





# 7. Configuración del nodo de depuración.

4. En el panel de Depuración, haga clic en Deploy para desplegar el flujo y activar el cambio.

Aparecerá un mensaje inmediatamente porque el nodo de inyección está configurado para inyectar automáticamente justo después de su despliegue.

Además de la marca de tiempo, la carga útil del mensaje, se muestra más información. Otras propiedades son ahora visibles:

Un tema vacío (""), que puede utilizarse para describir la carga útil (msg.topic)

Un código identificador único (\_msgid) para este mensaje (msg.\_msgid)

```
3/26/2019, 2:40:07 PM node: 2b60fcb0.bd55a4
msg : Object
  object
    _msgid: "d78d64a6.981f58"
    topic: ""
    payload: 1553636407194
```

Así que recuerda, puedes configurar el nodo de depuración para que muestre propiedades específicas, pero podrías perderte otros datos que están disponibles. Considere la posibilidad de mostrar el mensaje completo mientras desarrolla su programa.

- A veces, msg.payload es todo lo que necesitas, y puede ser más conveniente, pero otras veces, hay información muy útil sentada en propiedades como msg.topic, msg.error, y otras. Ver todo el objeto del mensaje en el panel de depuración puede ser muy revelador y puede ser crítico para algunos de tus proyectos.

# 8. Características del panel de depuración y JSON.

Echemos un vistazo a algunas de las características del panel de depuración, ya que pasarás mucho tiempo mirándolo. Puedes ahorrarte muchos problemas usando algunas de sus características.

La primera que hay que tener en cuenta son los tipos de datos. Fíjate que hay dos cadenas (topic y \_msgid) en esta imagen que son rojas y tienen comillas alrededor.

Pero la carga útil (marca de tiempo) no tiene marcas. El panel de depuración detecta que es un número y lo hace azul. Con números como una marca de tiempo, el panel de depuración puede mostrarlo de diferentes maneras. Si haces clic en el valor de la carga útil, también puedes ver el formato de tiempo estándar y los valores hexadecimales.

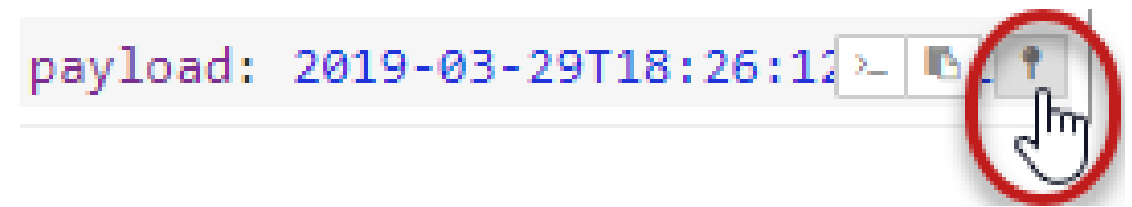
```
3/29/2019, 10:37:25 AM node: 767a0074.7f565
msg : Object
  object
    topic: ""
    payload: 1553881045168
    _msgid: "90a67f32.f304e"
```

```
3/29/2019, 10:37:25 AM node: 767a0074.7f565
msg : Object
  object
    topic: ""
    payload: 2019-03-29T17:37:25
    _msgid: "90a67f32.f304e"
```

```
3/29/2019, 10:37:25 AM node: 767a0074.7f565
msg : Object
  object
    topic: ""
    payload: 0x169ca8718b0
    _msgid: "90a67f32.f304e"
```

## 8. Características del panel de depuración y JSON.

Para cada propiedad, puedes fijarla al panel de depuración para no tener que expandir más este objeto.



Haz clic en la clavija de la carga y vuelve a inyectarla, se resalta automáticamente.

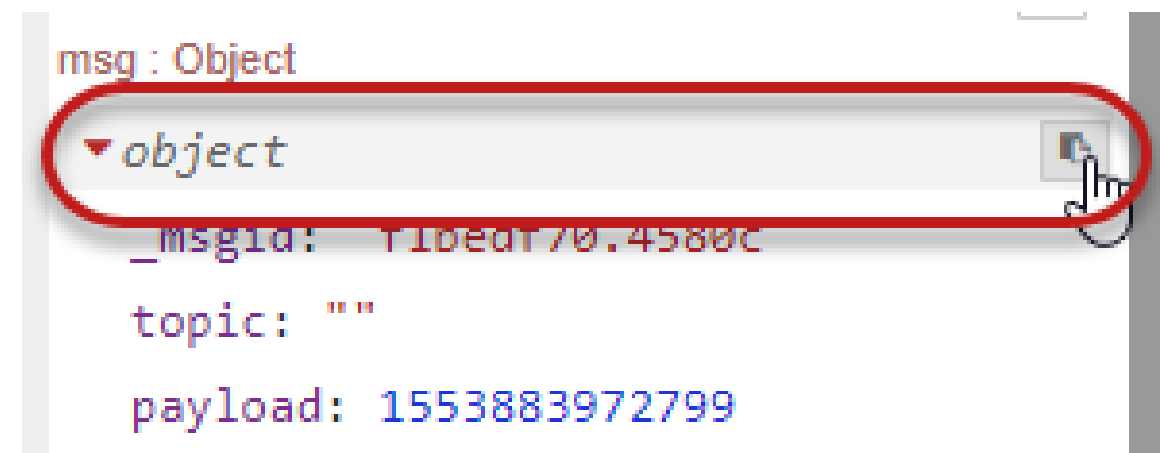
También puedes copiar el valor en sí mismo al portapapeles.



Y puedes "copiar la ruta" a este valor. Pero espera, ¿qué significa "copiar la ruta"?



La "ruta" viene del formato JSON. Para ver mejor, ve al objeto y haz clic en el icono de la derecha. El valor se copia en el portapapeles.



## 8. Características del panel de depuración y JSON.

Pegue (CTRL-V) esto en un documento de texto para ver cómo se ve. Tiene tres de esas claves: pares de valores: -- el tema vacío, el número de carga y la cadena de identificación del mensaje.

```
{"topic":"","payload":1553883972799,"_msgid":"f1bedf70.4580c"}
```

Está mucho más claro con una nueva línea después de la coma,

```
{"topic":"","  
"payload":1553883972799,  
"_msgid":"f1bedf70.4580c"}
```

Ahora se ve casi como lo hizo en el panel de depuración. Esto es lo que hace a JSON tan poderoso... es fácil para un programa ir y separar los pares por comas, y luego hacer coincidir cada tecla con su valor usando los dos puntos. Este es un ejemplo muy básico de JSON, pero demuestra lo útil y consistente que es.

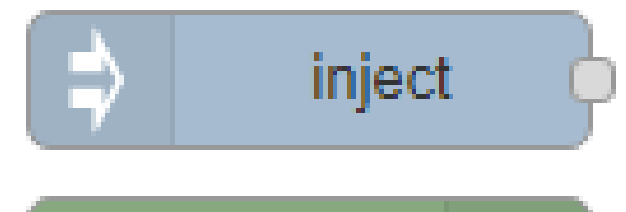
# 9. Creando un segundo flujo

## Visión general

Este segundo ejemplo se basa en el primer ejemplo para hacer un flujo que produzca el mensaje Hola Mundo en Debug.

### 1. Añadir un nodo de inyección

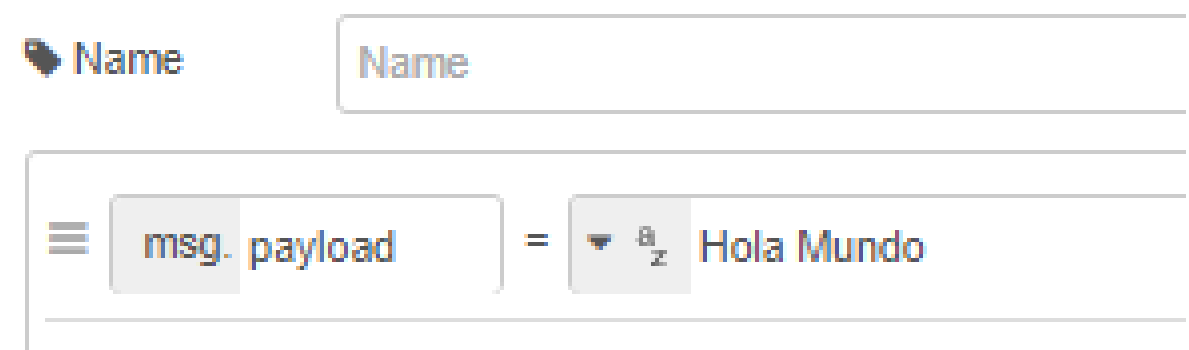
En este ejemplo, el nodo Inject estará configurado para disparar el flujo a un intervalo regular.



Arrastre un nodo Inject al espacio de trabajo desde la paleta.

Haga doble clic en el nodo para abrir el diálogo de edición. Configure el intervalo de repetición a cada 2 seg. Haga clic en Hecho para cerrar el cuadro de diálogo.

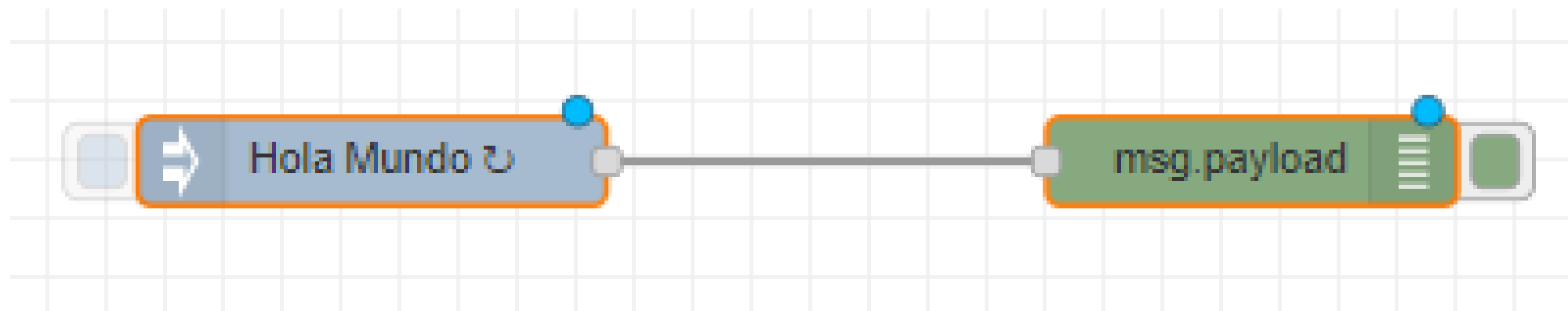
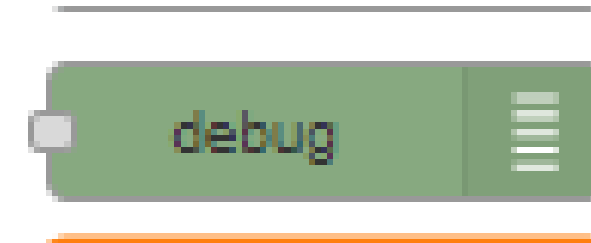
Configurar el payload con el string: Hola Mundo



# 9. Creando un segundo flujo

## 2. Añadir un nodo Debug

Conecta un nuevo nodo de Debug al nodo de inyección



Pulsar a Deploy y visualizar el mensaje Hola Mundo.



